

閲覧いただきありがとうございます。

フックアクション（物理挙動とロープ描画）

このゲームの核となる、フックを使った立体的な移動を実装しました。フックが壁や天井に刺さった後は、ロープの長さを保った振り子運動、巻き取りによる引き寄せ、左右キーによるスイングの加速を物理的な計算で再現しています。あわせて、ロープの見た目も距離に応じて自然にたるむように描画しています。

物理挙動で工夫した点

- フックは右クリックでマウスの方向へ発射し、地形の線に当たった位置に固定します。射程を超えた場合や敵に当たった場合は、プレイヤーの元へ戻ってきます。
- ぶら下がり中は、プレイヤーがロープの長さの円周上にいるように位置を毎フレーム補正し、ロープが伸びたように見えないようにしました。
- 速度を「ロープ方向の成分」と「円周方向の成分」に分解し、ロープ方向の成分を大きく減衰させ、円周方向の成分はわずかに減衰させて残すことで、揺れが自然に続きつつ少しずつ収まる振り子運動にしています。
- スイング中のA/Dキー入力は円周方向の力として加えます。現在揺れている向きと同じ方向なら加速、逆方向なら強めに減速させることで、振り子の勢いを操作しやすくしました。
- 右クリック長押しでロープを巻き取り、一定の速さで引き寄せます。巻き取り中は重力を弱め、狙った場所へ移動しやすくしました。

ロープ描画で工夫した点

- ロープを32本の短い線分に分けて描画し、それぞれの線分を隣の点へ向けて回転させることで、曲線状のロープを表現しました。
- たるみは放物線の式で計算して中央が最も垂れるようにし、ロープが短いほど大きくたるみ、一定以上の長さではまっすぐ張るようにしました。

該当ファイル

grapplinghook.cpp（フックの発射・固定・振り子運動・ロープ描画）／Player.cpp（スイング入力の処理）

マウス照準とパーツ分割描画

プレイヤーキャラクターの頭と銃を体とは別の画像に分け、マウスカーソルの方向へ回転させることで、狙っている方向が見た目で分かるようにしました。弾も、回転した銃の先端から撃ち出されるようにしています。

工夫した点

- マウスの位置にスクロール量を加えてワールド座標に変換し、キャラクターから見たマウスの角度を求めています。
- マウスがキャラクターの左右どちらにあるかで体の向きを自動で切り替え、向きを反転したときは角度も反転させて、左右どちらを向いても同じように狙えるようにしました。
- 頭と銃の回転は上下50度までに制限し、首や腕が不自然な角度に曲がらないようにしています。
- 銃は持ち手の位置を回転の中心にしており、左右の向きに合わせて中心の位置も切り替えています。
- 弾の発射位置は、キャラクターの拡大・回転・移動を行列で計算した銃口の位置にしています。弾が体の中心からではなく銃口から出るようにしました。
- 真上や真下に近い角度では、発射角度を体の向きに合わせて補正し、背中側へ撃ってしまうような不自然な射撃を防いでいます。

該当ファイル

Player.cpp（照準の計算・向きの切り替え・発射位置の計算）／RenderComponent.cpp（頭・銃の描画パーツ）

閲覧いただきありがとうございました。